数字化技术下的徽州古民居建筑保护策略

于嘉龙，吴嫚 （安徽三联学院，安徽 合肥 230601）

作者简介：
于嘉龙（2000-），男，安徽宿州人，本科就读于三联学院环境设计专业。专业方向：环境设计。

基金项目：
安徽三联学院国家级大学生创新创业项目；徽派村落景观的数字化保存——以安徽黄山呈坎为例（201910959070）

中图分类号：TU-87 **文献标识码：**A
文章编号：1007-7359（2021）03-0037-02
DOI：10.16330/j.cnki.1007-7359.2021.03.017

摘 要：徽州古建筑在装饰艺术、建筑风格、空间布局等方面对现在建筑风格都有着巨大的参考价值。在数字技术快速发展的今天，对于徽州古建筑的保护迫在眉睫，文章通过合理利用数字化技术对徽州古建筑进行保护和复原，有效解决古建筑在保护和修复方面的不足，使徽派文化得到较好的弘扬和传播，促进地域特色文化的大发展。

关键词：数字技术；徽派建筑；保护；修复

0 前言

“一生痴绝处，无梦到徽州”，是讲述徽州地区所具有的独特的地域文化，以及徽州地方秀丽风景带给人的享受。而徽州古民居最能体现徽州地区特有蕴含深厚的地域特征，凝结着徽州文化的特色，以具有特色的建筑布局和空间组合形式，形成青砖白墙、马头墙等极具特色的徽州地域建筑风格。具有徽州特色文化的建筑风格，建筑风格随着皖南地域气候、地域文化而造就不一样的地域建筑。徽州古民居以西递、宏村、呈坎等徽州古镇为代表，并在新安江—钱塘江流域一带以古时徽商的商业为纽带，形成的地域环境内得以发扬。

1 徽州建筑面临问题

徽州古民居建筑是中国传统地域特色建筑最重要的流派之一，是徽文化的重要文化载体，尤以民居、祠堂和牌坊最为典型。在这些绝美的建筑装饰雕刻艺术的背后，蕴藏的是徽州深厚的文化内涵。徽州古民居建筑作为地域特色文化遗产，具有很高的地域文化价值。在社会快速发展的今天，古民居变成旅游资源，皖南地域建筑成为了旅游的热点资源，使更多的人了解徽州地域特色建筑文化。大量游客的观赏促使古民居建筑文化传播，但是也使得古民居建筑保护面临一系列问题。

1.1 无人居住，保护不利

徽州地区古建筑村落里，许多居民迁出建筑，致使古建筑荒落。但古民居属于私人，想要利用社会资本进行古建筑的保护有着很大的困难。居民保护意识薄弱，使得大量的古建筑荒废，保护不及时而损坏严重。在呈坎古民居调研时，发现在呈坎村中有大量建筑荒废破坏，房屋倒塌，木质结构虫蚀，雨蚀严重，造成了不可修复的损坏。

1.2 修缮困难，资源匮乏

对于古民居修缮存在着一系列问题，修缮人才，修缮材料建筑原料等一系列资源存在不足。古建筑修缮需要有资质的个人或者团队来完成，但是这方面人才匮乏，而善于修建徽州建筑的老师傅也逐渐减少，建筑所需的修复材料也很难寻找，同时建筑破坏严重，建筑原型保存不及时，对建筑修缮是否恢复原貌也是个很大的难题。一部分古民居修缮未及时进行专业的修复而日渐衰落。

1.3 不合理的开发利用

随着徽州古民居成为了旅游景区，许多古建筑为适应旅游商业、经营者做出了强行修改，破坏了古建筑的原有结构，使其原有建筑风格遭到破坏。同时对于古建筑开发过程中，一些古建筑为适应建筑开发，遭到拆除重建，形成了许多现代古建筑文化街，破坏了原有建筑风格和文化氛围，不利于徽州文化的传播。

古民居建筑保护面临一系列问题，对古建筑保护面临着一个核心问题就是如何使传统风貌不被破坏和保护文化内涵的基础上，进行合理地保护和利用，既能使徽文化得以传承保护，又能保留其最原始的徽派建筑风格。

2 数字技术下古建筑保护

数字技术，是一项与电子计算机相伴相生的科学技术，它是借助一定的设备，将各种信息进行加工、存储、传送、传播、还原的技术，是现代较为先进的信息加工处理的综合性技术。通过先进的激光测量、GPS、CAD、GIS 等技术进行数据的收集，通过数字化处理、加工、储存形成数据库，同时还可以运用数字技术进行数据的可视化处理和虚拟影像，数字化技术拥有着强大的应用能力。而数字技术的应用为古民居建筑保护提供了一个可行的方法。

2.1 数字化的数据收集

对于传统古建筑的数据收集多采用丈量方法，建筑数据误差较大，而记录数据常采用纸张，不利于数据的保存。现有的破损建筑数据不足，样式缺乏，存世的徽州古建筑数据书籍较少，这些种种，不利于古建筑真实数据的保存，许多徽州古建筑没有保存的数据资料，这对古建筑的保存和修复带来了一定的难度。

当今社会互联网大数据技术发展迅速，对于古建筑数据的测量、储存带来了一个好的方法。利用激光测量以及三维空间扫描技术，能够精细测量古建筑的尺寸角度，及时传输到电脑中，在电脑中形成徽州建筑数据库，保存古建筑的尺寸，角度，纹样等一系列数据，对于周围环境，雕刻纹样，整体风貌等可进行拍摄，形成古建筑图像数据库。数字化数据收集方便了古建筑数据的保存，对复原徽州建筑提供了数据支持。

2.2 三维模型建造

对于古建筑复原和保存，常采用人工测量和人工模型复原，但是一直以来存在着复原误差大，未能恢复原有的建筑原貌。对于修复重建的建筑，现代化风格严重，环境复原较差等问题。

利用三维技术进行数字化模型建造、修复。利用数据库以 CAD 作为技术支撑进行绘制建筑平立面，根据平立面运用 SketchUp 进行三维模型建造，建筑恢复，运用数据进行古建筑的深度还原。三维模型建造细化有利于古建筑修复的参考和技法探索。对已经损害严重的古建筑，进行三维立体重筑，进行数据化修复，使其恢复原有面貌。利用 Lumion 进行古建筑环境修复，恢复其原有植物景观等，模拟古建筑现实环境，同时可以进行古建筑古景重现等。对徽州古建筑保存、修复、重建等起到了重要作

（下转第 89 页）

万方数据

出现破坏；⑤表 2 为管件在不同位置的间距要求，施工过程中必须严格执行。

管件不同间距　　表 2

管件	间距（m）		
	立管	水平管	
		给水管	热水管
De20	0.6	0.4	0.2
De25	0.9	0.6	0.3
De32	1.0	0.7	0.35
De40	1.1	0.8	0.4
De50	1.3	0.9	0.5
De63	1.6	1.0	0.6
De75	1.8	1.1	0.7

3.3 管道压力检测

①管道压力测试是检测管道是否能正常投入生产的重要环节，一般压力大小为管道系统设计值的 1.5 倍左右。

②根据管道位置的不同，立管与支管应分别进行测压试验。测验的部位一般选在管道系统水位可能出现的最低点位处。

③测压的具体方法是先通过自来水来排尽管道内存在的气体，保证管道气体排除的基础上通过增压设备对管道的试运营进行检测，保证管道在一定的压力范围内能持续工作，在压力测试阶段，管道连接处的稳定性是考察重点，同时也能及时筛查出管道材质不合格之处。一般压力测试的压力由小到大，压力测试时间维持在 3h 左右，时间分配与压力的大小成正相比，如果测压环节完成后未出现渗漏等问题，则表明给排水管道安装系统质量达标。

3.4 室内排水系统管道安装施工要点

各管径的坡度标准取值　　表 3

公称直径（mm）	DN50	DN75	DN100	DN150
污水、废水管标准坡度	＞0.026	＞0.026	＞0.026	0.01
雨水管标准坡度	—	—	0.02	0.01

室内给排水管道的安装与其他建筑项目给排水施工过程类似，首先都是根据图纸对施工部位进行考核审查，与相关专业沟通后结合施工重难点进行技术交底，按照一般施工需求完成准备阶段工作，完成施工后进行测压检查，验收等环节。

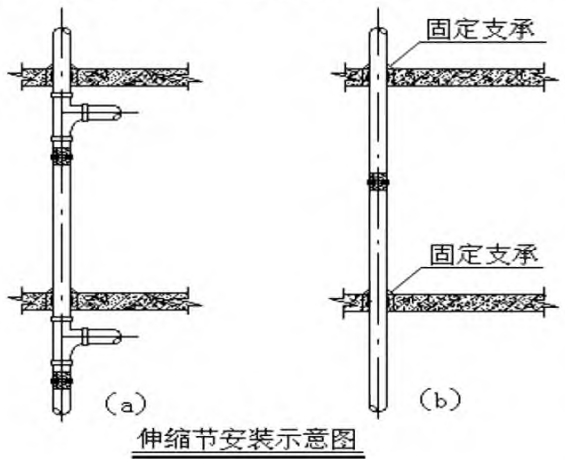
给水管道按照一定的坡度进行倾斜铺设，有利于更好地利用重力作用减少能源消耗，如表 3 为各管径的坡度标准取值。

①附墙管道的安装与墙面应保留一定的距离，一般在 2cm～5cm 左右。

②管材连接的方式多种多样，尤其随着各类施工材料的开发和技术的提高，对不同材料的特性给排水管道安装有不同的连接方式。对于异种材料管道的连接，需要专用配件完成。

③本项目由于是室内给排水工程，满足各楼层的给水供应和污水排放，必然离不开管道穿越楼层等施工环节。这类施工环境较为特殊，但在实际生活中也较为常见，一般的处理方式为固定支撑点结合土建楼板的浇筑环节完成，振捣过程既要保证混凝土振捣密实，而且确保管材不在施工过程中受到破坏。为防止楼板管道处出现渗水现象，在管道周围会利用混凝土形成厚度不小于 25mm，宽度不小于 30mm 的阻水圈。

④管道的伸缩节在给排水规范中做出明确要求，污水及通气立管必须在每个楼层都设置伸缩节，具体如下图所示。



伸缩节安装示意图

4　结语

建筑给排水工程当中在安装水暖系统时，其施工质量影响着整个建筑的暖通效果，为确保用户有满意的居住体验，在安装水暖期间，采用合理的安装工艺，并做好防渗透、防噪声、防冻措施，还有水循环处理，把管道杂物及时清理出去，规划出科学的施工方案，管理好施工材料，以保证水暖工程质量，确保建筑结构合理，延长其使用寿命。

参考文献

[1] 徐婧. 给排水工程水暖安装及管道出现的问题及对策[J]. 中外建筑,2018(04):164-165.

[2] 侯震. 建筑水暖管道安装问题及对策思考[J].环球市场,2016(35):260.

（上接第 37 页）

用。

数字化技术建筑修复，不会对现存建筑产生破坏，对已损坏建筑可以进行模型修复，模型重建等，对保护徽州古建筑，修复破损古建筑提供了一个新的解决思路。

3　徽州古建筑数字化保护的意义

徽派建筑是明清徽商发展的历史遗产，具有浓郁的地方特色，记载曾经繁荣的徽商历史。徽州古建筑不仅仅是一段历史的记载更是文化传承，古建筑的空间布局、建筑技法、雕塑艺术等等这些，都是徽州地区的先辈留下来的珍贵文化遗产。对于现代而言，徽派古建筑仍对我们现代建筑发展起到积极影响。

数字时代下将古建筑保护与数字技术相融合，对徽州古建筑保护提供了一个新的方案。古建筑的数字化保护，有力地提升了徽派文化遗产保护的安全性，运用数字化获取、储存、运用，突破了传统意义上的建筑保护，能够更为安全长久地保存遗产。建筑的数字化保护有利于徽派建筑文化的交流和传播，对古建筑宣传保护起到了积极作用。

徽派建筑的数字化保护，能够将徽派建筑以及徽派文化进行更广泛地传播和交流，推进徽派文化走向全国，走向世界，促进了地域文化的兴起与繁荣。对徽派建筑进行合理保护，就是保护文化发展的烙印，是对历史遗迹进行护理、维护的珍贵记录。

4　结论

综上，徽州古民居建筑蕴含着深厚的地域文化底蕴，带着具有特色的地域风格。徽州古建筑在装饰艺术、建筑风格、空间布局等方面对现在建筑风格，都有着巨大的参考价值。在数字技术快速发展的今天，对于徽州古建筑的保护迫在眉睫，合理利用数字化技术对徽州古建筑进行保护和复原，有效解决古建筑在保护和修复方面的不足。使徽派文化得到较好地弘扬和传播，促进地域特色文化大发展。

参考文献

[1] 王丽娜. 数字化技术在乡村古建筑保护中的应用研究 [J]. 信息技术与信息化,2019(08):227-228.

[2] 吴扬. 数字虚拟技术在古建筑修复中的探索及发展 [J]. 艺术科技,2016,29(11):38.

[3] 任丽俊. 数字化技术在乡村古建筑保护中的应用探讨[J].科技创新与应用,2016(36):297.

[4] 史永强. 探讨数字化技术在乡村古建筑保护中的应用[J].文物鉴定与鉴赏,2019(05):76-77.

[5] 史永强. 关于古建筑保护及修缮的思考[J].文物鉴定与鉴赏,2018(15):90-91.

万方数据